MARATONA DE PROGRAMAÇÃO
InterFatecs

# Problema J
# Pim

*Arquivo fonte:* pim.{ c | cpp | java | py }
*Autor:* Prof. Dr. Leandro Luque (Fatec Mogi das Cruzes)

Num universo paralelo, Silvio Pranktos adora fazer jogos com pegadinhas com seus convidados. Entre eles estão o jogo "É, não e porquê"e o Jogo do Pim. Nesse jogo, os participantes devem contar os números em ordem crescente, substituindo os múltiplos de 4 pela palavra "pim". Por exemplo, os primeiros dez números do jogo seriam:

```
1 2 3 pim 5 6 7 pim 9 10
```

Sivio desafiou os participantes a escreverem uma sequência numérica do "Jogo do Pim"e quer que você crie um programa para verificar se eles acertaram a sequência!

## Entrada

A entrada consiste em um único inteiro $n$ $(1 \leqslant N \leqslant 10^4)$, indicando o número máximo da sequência.

## Saída

Seu programa deve imprimir uma única linha contendo a sequência até o número máximo informado.

| Exemplo de Entrada 1 | Exemplo de Saída 1 |
|---|---|
| 1 | 1 |

| Exemplo de Entrada 2 | Exemplo de Saída 2 |
|---|---|
| 10 | 1 2 3 pim 5 6 7 pim 9 10 |

## Problema M

# Coisa de nerd ...

*Arquivo fonte:* `placas.{c | cpp | java` *ou* `pas}`

*Autor:* Antonio Cesar de Barros Munari (Fatec Sorocaba)

Argemiro é um nerd meio bitolado em computação. Gosta de programação, computadores, redes, RPG, HQ, o kit completo. Como vai comprar um carro em breve, tem começado a prestar atenção nos diversos modelos de veículos que passam à sua frente no trânsito infernal de sua cidade. Estes dias, ele percebeu uma coisa curiosa: um carro que a placa era IOI 1010. Isso mexeu com o coração nerd de Argemiro, pois era uma placa que podia ser vista como um número binário (1011011, ou seja, 91 em base binária). Nosso herói agora vive prestando atenção nas placas de carro, buscando aquelas que se configuram como placas binárias, ou seja, compostas apenas pelas vogais I e O e os dígitos numéricos 0 e 1.

Sua tarefa é, para uma determinada placa avistada por Argemiro, decidir se ela é uma placa binária ou não.

## Entrada

O conjunto de entradas se inicia com um inteiro $N$, $0 \leq N \leq 10000$, indicando a quantidade de casos a serem testados. Seguem-se então $N$ linhas, cada uma contendo uma *string* composta por exatamente 7 caracteres, sendo os 3 primeiros letras maiúsculas sem acento ou cedilha e os 4 seguintes, dígitos numéricos, representando uma placa de carro.

## Saída

Para cada caso de teste lido da entrada, você deverá imprimir uma linha contendo uma única palavra: NERD! (em maiúsculas seguida por uma exclamação) se a placa for binária e Normal (inicial maiúscula e restante em minúsculas) se a placa não for binária.

## Exemplos

**Exemplo de entrada**

```
5
ABC1234
OOO0000
OIO0102
OOO0001
QIQ1111
```

**Saída para o exemplo de entrada**

```
Normal
NERD!
Normal
NERD!
Normal
```

DeepL
Assine o DeepL Pro para traduzir arquivos maiores.
Mais informações em www.DeepL.com/pro.

MARATONA DE PROGRAMAÇÃO
InterFatecs

Problema B

# Jokenpo

*Arquivo fonte:* jokenpo.{ c | cpp | java | py }
*Autor:* Prof. Me. Sérgio Luiz Banin (Fatec São Paulo)

Beatriz e Artur são irmãos e costumam fazer muitas coisas juntos. Às vezes, quando têm preferências diferentes, jogam Pedra, Papel e Tesoura — conhecido no Brasil como Jokenpo — para decidir.

Como fazem parte de um grupo escolar voltado para tecnologia, eles tiveram uma ideia: escrever um programa de computador para jogar o jogo por eles. Pura preguiça!

Eles começaram criando um gerador aleatório para simular as jogadas do jogo. Esse gerador usa um asterisco (*) para Pedra, uma letra O maiúscula para Papel e uma letra V maiúscula para Tesoura.

Eles estão empacados. Você não. É hora de entrar em cena, escrever o resto e dar vida a este jogo — antes que a preguiça deles tome conta!

**Entrada**

A entrada consiste em um único caso de teste com várias linhas, cada uma contendo dois caracteres separados por um espaço em branco. O primeiro caractere representa a jogada de Beatriz, e o segundo representa a de Artur. Todos os caracteres são garantidamente válidos: "*" para Pedra, "O" para Papel e "V" para Tesoura. A entrada termina com dois hífens separados por um espaço em branco: "- -".

**Saída**

O programa deve imprimir "BEATRIZ WIN" ou "ARTUR WIN", dependendo de quem tiver mais pontos. Como os dados são gerados aleatoriamente, é possível haver um empate. Nesse caso, o programa deve imprimir a palavra: "TIE". Importante: toda a saída deve estar em letras maiúsculas, não deve incluir aspas e não se esqueça da quebra de linha no final.

| Exemplo de Entrada 1 | Exemplo de Saída 1 |
|---|---|
| V O<br>* *<br>O V<br>O *<br>- - | BEATRIZ VENCE |

| Exemplo de Entrada 2 | Exemplo de Saída 2 |
|---|---|
| * V<br>V O<br>O *<br>* O<br>V *<br>O V<br>- - | EMPATE |

MARATONA DE PROGRAMAÇÃO
InterFatecs

# Problema B
# Teclado

*Arquivo fonte:* teclado.{ c | cpp | java | py }
*Autor:* Prof. Dr. Reinaldo Arakaki(Fatec São José dos Campos)

O teclado de um celular possui associado a ele números e letras, como mostra a figura seguinte. Joãozinho recebeu a seguinte tarefa: dadas algumas palavras, descobrir qual o número de telefone cada representa.

**Entrada**
A primeira linha contém um inteiro $N$, ($1 \leq N \leq 100$), indicando o número de palavras. As próximas $N$ linhas contêm palavras em letras maiúsculas.

**Saída**
Imprima os telefones correspondentes a estas palavras.

**Exemplos**

| Exemplo de Entrada 1 | Exemplo de Saída 1 |
|---|---|
| 3<br>PORTOSEGURO<br>TRICOLOR<br>CENTROPAULASOUZA | 76786734876<br>87426567<br>2368767285276892 |

| Exemplo de Entrada 2 | Exemplo de Saída 2 |
|---|---|
| 1<br>FATEC | 32832 |

| Exemplo de Entrada 3 | Exemplo de Saída 3 |
|---|---|
| 2<br>SOS<br>AMBULANCIA | 767<br>2628526242 |

MARATONA DE PROGRAMAÇÃO
InterFatecs

Problema E

# Crausio

*Arquivo fonte:* crausio.{ c | cpp | java | py }

*Autor:* Prof. Dr. Leandro Luque (Fatec Mogi das Cruzes)

Nos últimos anos, o uso de robôs limpadores tem aumentado nas residências brasileiras. Munarinho, um estudante de engenharia, aderiu recentemente a essa onda, mas, para economizar, decidiu criar o seu próprio robô: o Cráusio.

Como a grana para o projeto estava curta, ele criou um robô para o qual o usuário tem que configurar manualmente a rotina de movimentos. Para essa configuração, o local de limpeza é representado por uma matriz de $L \times C$ células. Cada célula representa um lugar onde Cráusio pode estar. A configuração inicial do Cráusio inclui a célula de partida $(X, Y)$ e uma sequência de comandos: cima (C), baixo (B), esquerda (E) e direita (D).

No entanto, logo na primeira limpeza, Munarinho percebeu que subdimensionou a bateria de Cráusio e ele não consegue seguir muitos dos comandos especificados na sua rotina. Se Cráusio tem $B$ de bateria, consegue executar $B$ comandos. Outra coisa que Munarinho percebeu é que Cráusio não é muito resistente e, quando ele dá comandos errados e o Cráusio fica batendo nas paredes da casa, sua pintura se desgasta facilmente.

Ajude Munarinho a determinar qual é a última posição que Cráusio consegue alcançar em um dia, dada sua rotina, posição e bateria inicial. Ainda, determine quantas vezes Cráusio bateu nas paredes da casa, representadas pelos limites da matriz.

## Entrada

A primeira linha contém três inteiros $L$, $C$ e $B$ ($1 \leq L, C \leq 100$; $0 \leq B \leq 10000$), representando o número de linhas e colunas da casa de Munarinho e a carga inicial de bateria do Cráusio, respectivamente.

A segunda linha contém dois inteiros $X$ e $Y$ ($1 \leq X \leq L$; $1 \leq Y \leq C$), representando a posição inicial do Cráusio na casa, sendo $(1, 1)$ o canto superior esquerdo.

A terceira linha contém uma string com $R$ caracteres $I$ ($1 \leq R \leq 10000$; $I \in \{C, B, E, D\}$), representando a rotina diária de Cráusio.

## Saída

Imprima três inteiros, representando a última posição que o Cráusio conseguirá alcançar (sendo 1,1 o canto superior esquerdo) e a quantidade de vezes que ele bateu nas paredes da casa.

| Exemplo de Entrada 1 | Exemplo de Saída 1 |
|---|---|
| 5 5 10<br>3 3<br>CDCBEDBECB | 3 3 0 |

| Exemplo de Entrada 2 | Exemplo de Saída 2 |
|---|---|
| 5 5 10<br>3 3<br>EEEEEEDDDDDD | 3 5 4 |

Problema A

# Os Maias

Arquivo-fonte: themayans.{ c | cpp | java | py }

Autor: Prof. M. Sérgio Luiz Banin (Fatec São Paulo)

A civilização maia, uma das culturas mais fascinantes da história, floresceu na Mesoamérica por mais de 3.000 anos. Conhecida por seu avançado conhecimento de astronomia, matemática e escrita, os Maias construíram cidades incríveis com pirâmides e templos impressionantes. Sua cultura vibrante, rica em arte, arquitetura e espiritualidade, continua a nos cativar hoje. A conexão dos Maias com o cosmos e seu profundo respeito pela natureza os tornaram uma civilização verdadeiramente única, cujo legado ainda influencia a compreensão moderna do mundo.

O sistema numérico maia era altamente sofisticado e baseado em um sistema vigesimal (base-20), o que significa que ele usava o número 20 como base, diferente do nosso sistema decimal (base-10). Este sistema combinava pontos, barras e um símbolo de concha para representar números.

- Pontos representavam valores de 1.
- Barras representavam valores de 5.
- O símbolo de concha representava 0, uma das primeiras utilizações de um zero na história, o que foi um conceito notável para a época.

Por exemplo, um ponto e uma barra juntos representariam 6 (1+5). Os Maias também usavam notação posicional, onde o valor de um símbolo dependia de sua posição, muito parecido com como nossos valores posicionais funcionam no sistema decimal.

Este sistema foi usado para várias finalidades, incluindo seus intrincados sistemas de calendário, onde os ajudava a acompanhar o tempo, eventos celestiais e até criar calendários de contagem longa que poderiam medir milhares de anos. Foi uma parte essencial de seu conhecimento avançado em matemática e astronomia.

Como seu sistema é baseado em 20, eles usaram vinte símbolos distintos para representar valores abaixo de vinte, incluindo um para zero. A Figura A.1 mostra esses símbolos.

Números maiores que 19, que exigem mais de um dígito, eram escritos verticalmente em potências de vinte. Os Maias usavam potências de vinte, assim como nós, na cultura ocidental, usamos potências de dez, um sistema que se originou com o sistema numeral hindu-arábico.

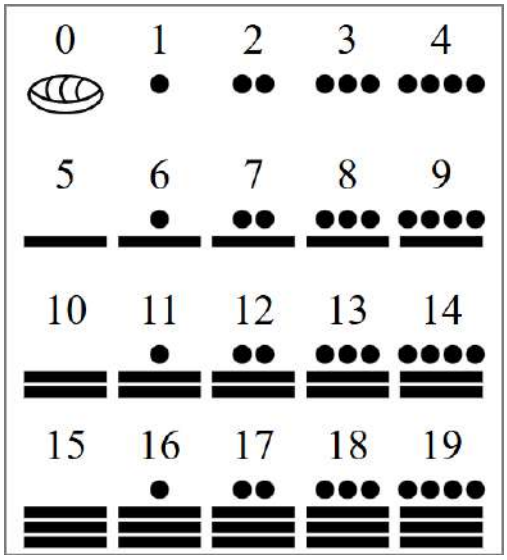


Figura A.1: Os símbolos maias

Então veja a Figura A.2 para alguns exemplos:

| Positional Coefficients | Exemplo 1 | Exemplo 2 | Exemplo 3 |
|---|---|---|---|
| 20° = 8000 | | | ● |
| 207 = 400 | | ® | &O |
| $20^1 = 20$ | ® | | OO |
| $20^0 = 1$ | CY) | 0000 | (YY) |
| | 1x20+7x 1<br>Total = 27 | 6x400+10x20 +14 x 1<br>Total = 2614 | 1x8000+8x 1<br>Total = 8008 |

Figura A.2: Exemplos do Sistema maia

Agora que você conhece o sistema numérico maia, sua tarefa é escrever um programa de computador que converta números maia para números decimais. Para a entrada deste programa, os símbolos maia, representados por pontos, hifens (para barras) e asteriscos (para conchas, que representam zero), serão inseridos horizontalmente. Para essa conversão, os símbolos maia devem ser lidos de baixo para cima, com os caracteres escritos da esquerda para a direita. Quando um número maia contiver mais de um dígito, um único espaço em branco separará os dígitos.

Para ilustração, veja a Figura A.3.

| | |
|---|---|
| O símbolo ® será representado por. | . (um ponto) |
| 0<br>O símbolo\| IEEE will será representado por | . (um traço e dois pontos) |
| O símbolo \|\|i\| será representado por | == (dois traços) |
| 0000<br>O simbólico\| will será representado por | =~ ==.... (dois traços e quatro pontos) |
| O símbolo CO será representado por. | * (um asterisco) |

Figura A.3: Conversão de Pictográfica para Digital

## Entrada

A entrada consiste em várias linhas, encerrando-se quando um zero maia é encontrado, por exemplo, quando é encontrado um asterisco. Cada linha contém uma sequência de símbolos numéricos maia válidos, limitados a no máximo 8 símbolos. Isso significa que o valor decimal máximo possível é Vmax = 208 − 1.

Cada linha garante conter uma combinação válida de caracteres que resulta em um número natural.

## Saída

Para cada linha de entrada, converta e imprima o valor representado pelos símbolos em nosso sistema decimal. O asterisco final também deve ser convertido, de modo que a saída termine com zero, seguido de um caractere de nova linha.

## Problema A: Os Maias

| Exemplo de Entrada 1 | Exemplo de Saída 1 |
|---|---|
| . --..<br>-. -- --....<br>.  * * -...<br>....<br>. . . .<br>---<br>- - -<br>-. -. -. -. -. -. -. -.<br>* | 32<br>2614<br>8008<br>4<br>8421<br>15<br>2105<br>8084210526<br>0 |

MARATONA DE PROGRAMAÇÃO
InterFatecs

# Problema A
# Mapa de calor

*Arquivo fonte:* mapacalor.{ c | cpp | java | py }
*Autor:* Prof. Dr. Leandro Luque (Fatec Mogi das Cruzes)

Munarinho descobriu recentemente sua paixão por *design* e não para de pensar sobre como o diálogo estabelecido entre um observador e um objeto observado dizem muito sobre os dois. Antes um pouco desleixado com o aspecto visual das coisas e com a aparência, decidiu agora cuidar de cada detalhe. Recentemente, fez um corte de cabelo em homenagem ao Cascão, assim como fez Ronaldo Fenômeno na Copa de 2002.

Em uma de suas explorações sobre a área, Munarinho descobriu sobre a análise do comportamento de usuários em páginas web. Após estudar os artigos do Nielsen Norman Group, resolveu prontamente analisar o comportamento do olhar dos usuários na página de sua Fatec. Estava convencido que o padrão F-Shaped estava presente em muitas interações e receava que isso não fosse bom.

Um padrão de leitura de uma página web pode ser obtido a partir do rastreamento do olhar de vários usuários enquanto interagem com a página e da produção de um mapa de calor como o seguinte.

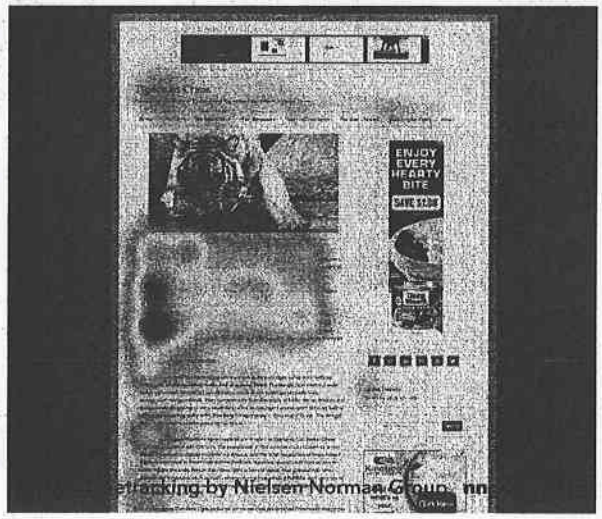


Figura A.1: Imagem de mapa de calor retirada de https://www.nngroup.com/articles/f-shaped-pattern-reading-web-content

Este mapa de calor indica um padrão conhecido como F-Shaped, em que o olhar dos usuários forma, algumas vezes, um formato que lembra a letra F. Procurando realizar uma primeira avaliação do site de sua Fatec, Munarinho está desenvolvendo um sistema que procura identificar a área de uma página que os usuários mais olharam: superior, esquerda, centro, direita ou inferior.

Para simplificar o processamento, ele projetou os pontos que os usuários olharam em uma interação em uma matriz de 6x3. Nesta matriz, os pontos que um usuário observou são representados por 1 e os não observados por 0. Ainda, as seguintes regiões são de interesse de Munarinho:

- Região: (coluna inicial, linha inicial, coluna final, linha final)
- Superior: (0, 0, 2, 0)

- Esquerda: (0, 1, 0, 4)
- Centro: (1, 1, 1, 4)
- Direita: (2, 1, 2, 4)
- Inferior: (0, 5, 2, 5)

**Entrada**

A entrada é composta por um caso de teste. A primeira linha do caso de teste contém um inteiro $N(3 \leq N \leq 100)$, indicando o número de usuários que interagiram com a página. As próximas $N*6$ linhas contém 3 inteiros $P(0 \leq P \leq 1)$, separados por espaços em branco, cada indicando se o usuário olhou ou não para a posição em questão.

**Saída**

Imprima o nome da região, em minúsculas e sem caracteres especiais, que recebeu mais olhares dos usuários (cada olhar soma 1 na região). Caso haja empate, imprima a região que aparece antes nos itens apresentados no enunciado.

| Exemplo de Entrada 1 | Exemplo de Saída 1 |
|---|---|
| 3<br>0 1 0<br>0 0 0<br>1 0 0<br>1 0 0<br>0 0 0<br>1 1 1<br>0 0 1<br>1 0 0<br>1 0 0<br>0 0 0<br>0 0 0<br>0 1 0<br>0 0 0<br>0 0 0<br>0 0 0<br>0 0 0<br>0 0 0<br>1 1 1 | inferior |

MARATONA DE PROGRAMAÇÃO
InterFatecs

## Problema E

# Grupos de apoio tático voluntário

*Arquivo fonte:* apoio.{ c | cpp | java | py }

*Autor:* Prof Antonio Cesar de Barros Munari (Fatec Sorocaba)

Preocupado com os recentes e trágicos eventos climáticos que causaram tantos danos e vítimas nos últimos meses em várias regiões do país, o prefeito de uma cidade paulista planeja criar grupos de voluntários que possam ser mobilizados para auxiliar em casos de inundações, vendavais e deslizamentos de terra mais sérios. Sua ideia é instituir esses tais "grupos de apoio tático voluntário" de maneira que possam ser treinados pela Defesa Civil para agilizar determinadas ações requeridas pelo atendimento aos cidadãos afetados pelos eventos. Um grupo de apoio desses combinaria pessoas com determinados perfis específicos estipulados pelos órgãos de planejamento municipal, como por exemplo habilidades na área da saúde (médicos, enfermeiros, paramédicos), resgate (bombeiros e profissionais com treinamento na área da segurança), acolhimento (pessoal capacitado em psicologia, serviço social), etc. Em um primeiro momento serão definidos os perfis requeridos e a quantidade de profissionais de cada perfil necessária para compor um grupo. Em seguida, após uma campanha de mobilização nos meios de comunicação, os voluntários se cadastram em um site produzido pela prefeitura e então se analisará os dados dos inscritos para decidir quantos grupos poderão ser formados em cada região do município, considerando os requisitos e a disponibilidade de voluntários. Sua tarefa será construir o programa que, dados os requisitos dos perfis e as quantidades dos voluntários em cada região, definirá quantos grupos de apoio poderão ser criados. Por exemplo, suponhamos que temos 4 perfis identificados como necessários pela prefeitura, onde o primeiro requer 2 pessoas para formar um grupo, o segundo demanda 1 pessoa, o terceiro precisa de 3 e o último tem que ter 1 pessoa. Agora suponha que uma região apresentou 7 voluntários com o primeiro perfil, 9 com o segundo, 8 com o terceiro perfil e 4 com o último perfil. Considerando os requisitos e as disponibilidades de voluntários, será possível formar apenas 2 grupos de apoio nessa região.

### Entrada

A entrada se inicia com um valor inteiro $Q$ ($0 < Q \leq 15$), que indica a quantidade de perfis distintos requeridos para a composição de um grupo. Seguem-se então $Q$ inteiros $P_i$ ($0 < P \leq 30; 0 < i \leq Q$), onde o $i$-ésimo valor de $P$ indica a quantidade de pessoas requeridas com o $i$-ésimo perfil. A entrada continua com um inteiro $V$ ($0 < V \leq 50$) que indica a quantidade de regiões do município que tiveram voluntários cadastrados. Em seguida temos $V$ linhas, cada uma descrevendo as quantidades de voluntários de cada região. Uma linha dessas se inicia com uma string $R$ composta por uma combinação de até 10 letras e dígitos numéricos (sem espaços em branco ou outros caracteres especiais) referente ao código da região, seguida de $Q$ inteiros $D_i$ ($0 \leq D \leq 300; 0 < i \leq Q$) indicando a quantidade de voluntários que possuem o $i$-ésimo perfil.

### Saída

O programa deverá imprimir $V$ linhas, cada uma contendo o código da região e um inteiro expressando a quantidade de grupos de apoio tático voluntário que poderão ser formados ali. Um espaço em branco deve separar esses dois itens de dado em cada linha da saída.

MARATONA DE PROGRAMAÇÃO
InterFatecs

| Exemplo de Entrada 1 | Exemplo de Saída 1 |
|---|---|
| 4<br>2 1 3 1<br>3<br>ABC01 5 3 8 1<br>DRG32 7 9 8 4<br>O2932 3 3 2 9 | ABC01 1<br>DRG32 2<br>O2932 0 |

Problema F

# Suprimentos

*Arquivo fonte:* suprimentos.{ c | cpp | java | py }

*Autor:* Prof. Dr. Alex Marino (Fatec Ourinhos)

O conflito entre os **Sneakys** e a gloriosa **República da Esbórnia** se intensifica. Para apoiar os agentes infiltrados atrás das linhas inimigas, o espião Joãzinho 001 foi incumbido de administrar os **suprimentos de campo** durante uma missão de sabotagem de alta periculosidade.

Durante sua jornada, Joãzinho enfrentará uma sequência de eventos, nos quais ele poderá tanto **receber** quanto **gastar suprimentos**. Cada evento pode representar:

- a chegada de um novo carregamento (`+t`), ou
- um consumo urgente de recursos para evitar ameaças (`-t`).

Como Joãzinho **não pode ficar sem suprimentos em momento algum**, sua missão é determinar a **menor quantidade de suprimentos com que deve iniciar** a operação, de forma a garantir que nunca fique com o saldo negativo.

Sua tarefa é ajudar Joãzinho a calcular esse valor.

**Entrada** A entrada contém:

- Um inteiro $n$ $(1 \leq n \leq 1000)$, representando o número de eventos de suprimento;
- $n$ linhas subsequentes, cada uma contendo um inteiro $t$ $(-10^6 \leq t \leq 10^6, t \neq 0)$:
  - $t > 0$: representa chegada de suprimentos;
  - $t < 0$: representa consumo de suprimentos.

**Saída**

Imprima um único número inteiro representando a **menor quantidade de suprimentos iniciais** necessários para que Joãzinho nunca fique com saldo negativo durante os eventos da missão.

| Exemplo de Entrada 1 | Exemplo de Saída 1 |
|---|---|
| 3<br>3<br>-5<br>3 | 2 |

| Exemplo de Entrada 2 | Exemplo de Saída 2 |
|---|---|
| 4<br>2<br>-3<br>1<br>-1 | 1 |

MARATONA DE PROGRAMAÇÃO
InterFatecs

Problema F

# Fácil demais!

*Arquivo fonte:* facildemais.{ c | cpp | java | py }

*Autor:* Prof. Me. Lucio Nunes de Lira (Fatec Diadema e Fatec Ferraz de Vasconcelos)

Este problema é fácil demais! Dados números naturais positivos, que representam as posições de números primos na sequência infinita de primos, exiba uma mensagem indicando corretamente se a soma desses primos é par ou ímpar. Não entendeu? É tão simples! Por exemplo, se as posições dadas forem 1, 2, 3 e 5, simbolizando o 1º, 2º, 3º e 5º números naturais primos, respectivamente 2, 3, 5 e 11, a soma é 21, ímpar!

## Entrada

Um número natural $N$ $(1 \leqslant N \leqslant 10000)$ que representa a quantidade de posições de primos que serão dadas. Em cada uma das próximas $N$ linhas, haverá um número natural $P$ $(0 < P < 2^{64})$ que será a posição do número primo na sequência infinita de primos, note que há possibilidade de posições repetidas.

## Saída

Apenas a palavra 'par' (em minúsculo e sem apóstrofos), indicando que a soma dos $N$ números primos é par, ou 'impar' (em minúsculo, sem acentuação e sem apóstrofos), caso contrário.

| Exemplo de Entrada 1 | Exemplo de Saída 1 |
|---|---|
| 4<br>1<br>2<br>3<br>5 | impar |

| Exemplo de Entrada 2 | Exemplo de Saída 2 |
|---|---|
| 1<br>1 | par |

| Exemplo de Entrada 3 | Exemplo de Saída 3 |
|---|---|
| 3<br>1<br>4<br>2 | par |

| Exemplo de Entrada 4 | Exemplo de Saída 4 |
|---|---|
| 3<br>18446744073709551615<br>5684<br>245672783187735 | impar |

Problema A

# The Mayans

*Arquivo fonte:* themayans.{ c | cpp | java | py }

*Autor:* Prof. Me. Sérgio Luiz Banin (Fatec São Paulo)

The Mayan civilization, one of the most fascinating cultures in history, flourished in Mesoamerica for over 3,000 years. Known for their advanced knowledge of astronomy, mathematics, and writing, the Maya built incredible cities with stunning pyramids and temples. Their vibrant culture, rich in art, architecture, and spirituality, continues to captivate us today. The Maya's connection to the cosmos and their deep respect for nature made them a truly unique civilization, whose legacy still influences modern understanding of the world.

The Mayan numerical system was highly sophisticated and based on a vigesimal (base-20) system, which means it used the number 20 as its base, unlike our decimal (base-10) system. This system combined dots, bars, and a shell symbol to represent numbers.

• **Dots** represented values of 1.
• **Bars** represented values of 5.
• **The shell symbol** represented 0, one of the earliest uses of a zero in history, which was a remarkable concept for the time.

For example, a dot and a bar together would represent *6 (1+5)*. The Mayans also used positional notation, where the value of a symbol depended on its position, much like how our place values work in the decimal system.

This system was used for various purposes, including their intricate calendar systems, where it helped them track time, celestial events, and even create long-count calendars that could measure thousands of years. It was a key part of their advanced knowledge in mathematics and astronomy.

Since their system is based on *20*, they used twenty distinct symbols to represent values under twenty, including one for zero. The Figure A.1 shows these symbols.

Numbers greater than *19*, which require more than one digit, were written vertically in powers of twenty. The Mayans used powers of twenty, just as we, in Western culture, use powers of ten, a system that originated with the Hindu-Arabic numeral system.

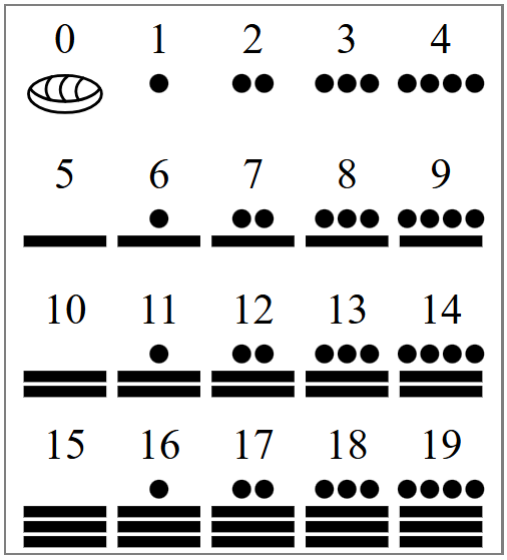


Figura A.1: The Mayan Symbols

So have a look at Figure A.2 for some examples:

| Positional Coefficients | Example 1 | Example 2 | Example 3 |
|---|---|---|---|
| $20^3 = 8000$ | | | |
| $20^2 = 400$ | | | |
| $20^1 = 20$ | | | |
| $20^0 = 1$ | | | |
| | **1** x *20* + **7** x *1*<br>Total = 27 | **6** x *400* + **10** x *20* +**14** x *1*<br>Total = 2614 | **1** x *8000* + **8** x *1*<br>Total = 8008 |

Figura A.2: Examples of Mayan System

Now that you know about the Mayan numeric system, your task is to write a computer program that converts Mayan numbers to decimal numbers. For the input of this program, the Mayan symbols, represented by dots, hyphens (for bars), and asterisks (for shells, which represent zero), will be input horizontally. For this conversion, the Mayan symbols must be read from bottom to top, with the characters written from left to right. When a Mayan number contains more than one digit, a single blank space will separate the digits.

For ilustration see Figure A.3.

| | |
|---|---|
| The symbol will be represented by | . (one dot) |
| The symbol will be represented by | -.. (one hyphen and two dots) |
| The symbol will be represented by | -- (two hyphens) |
| The symbol will be represented by | --.... (two hyphens and four dots) |
| The symbol will be represented by | * (one asterisk) |

Figura A.3: Conversion from Pictographic to Digital

**Input**

The input consists of several lines, ending when a Mayan zero is encountered, e.g., when an asterisk is found. Each line contains a sequence of valid Mayan numeric symbols, limited to a maximum of *8* symbols. This means that the maximum possible decimal value is Vmax = $20^8 - 1$.

Each line is guaranteed to contain a valid combination of characters that results in a natural number.

**Output**

For each input line, convert and print the value represented by the symbols to our decimal system. The final asterisk must be converted as well, so the output ends with a zero, followed by a newline character.

| Exemplo de Entrada 1 | Exemplo de Saída 1 |
|---|---|
| . --..<br>-. -- --....<br>. * * -...<br>....<br>. . . .<br>---<br>- - -<br>-. -. -. -. -. -. -. -.<br>* | 32<br>2614<br>8008<br>4<br>8421<br>15<br>2105<br>8084210526<br>0 |